

ETAPA 1

Identificación de la necesidad

Actividad: Identificar una problemática real que pueda ser solucionada mediante software

Problemática identificada

En Fundación Kinal se presentan diariamente diferentes situaciones que requieren atención por parte de los departamentos encargados de brindar soporte y mantenimiento dentro de la institución. Entre estas situaciones se encuentran problemas relacionados con computadoras, conexión a internet, redes, proyectores, plataformas y otros recursos tecnológicos, así como problemas relacionados con los baños, limpieza, mobiliario e infraestructura de los diferentes espacios del establecimiento.

Actualmente, cuando un profesor detecta alguno de estos problemas, generalmente debe comunicarse con el departamento correspondiente mediante una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp para informar lo sucedido. Aunque este mecanismo permite comunicar los problemas, presenta ciertas dificultades para llevar un control organizado de todos los reportes que se realizan.

Por ejemplo, un profesor puede informar al departamento de TICS que una computadora no funciona, que un salón no tiene conexión a internet o que existe un problema con alguna plataforma. Sin embargo, al realizar el reporte mediante una llamada o un mensaje, la información puede quedar dispersa entre diferentes conversaciones y puede ser complicado llevar un seguimiento de todos los casos pendientes.

Una situación similar puede ocurrir con problemas que no corresponden al departamento de TICS. Por ejemplo, un profesor puede detectar que un baño no tiene agua, que un mingitorio o retrete está tapado, que existe algún problema de limpieza o que hace falta algún elemento dentro de un salón, como un escritorio o una silla. Estos casos deben ser atendidos por las áreas correspondientes, pero también requieren un mecanismo organizado para registrar el problema, comunicarlo al responsable y conocer si ya fue solucionado.

Por lo tanto, el problema principal identificado no es la existencia de las fallas en sí mismas, sino la **falta de un sistema centralizado que permita registrar, clasificar, asignar y dar seguimiento a las incidencias que se presentan dentro de Fundación Kinal.**

Situaciones que pueden presentarse

Las incidencias que se desean gestionar pueden dividirse en diferentes categorías según el área responsable de atenderlas.

1. Problemas de TICS

Son aquellos relacionados con los recursos tecnológicos de la institución, por ejemplo:

- Computadoras que no funcionan.
- Problemas con la conexión a internet.
- Fallas en la red.
- Problemas con proyectores.
- Problemas con plataformas utilizadas por la institución.
- Problemas de acceso a sistemas o cuentas.
- Equipos que presentan errores.
- Otros inconvenientes relacionados con tecnología.

Estos reportes serían dirigidos principalmente al departamento de **TICS**.

2. Problemas de limpieza y servicios

Son situaciones relacionadas principalmente con las instalaciones sanitarias y servicios generales, por ejemplo:

- Falta de agua en un baño.
- Un retrete tapado.
- Un mingitorio tapado.
- Problemas de limpieza.
- Falta de insumos en los baños.
- Otros problemas relacionados con los servicios generales.

Estos reportes podrían ser dirigidos al personal encargado de **limpieza o servicios**.

3. Problemas de infraestructura y mobiliario

Son aquellos relacionados con los espacios físicos y los recursos que se encuentran dentro de ellos, por ejemplo:

- Falta de escritorios en un salón.
- Falta de sillas.
- Mobiliario dañado.
- Problemas con puertas o ventanas.
- Daños en instalaciones.
- Falta de algún recurso necesario dentro de un salón.
- Otros problemas relacionados con infraestructura o mobiliario.

Estos reportes podrían ser asignados al área correspondiente para su atención.

¿A quién afecta el problema?

La problemática afecta principalmente a los miembros de la comunidad educativa que participan en el proceso de reporte y atención de incidencias.

Profesores: son uno de los principales usuarios que detectan y comunican problemas. Actualmente necesitan utilizar llamadas telefónicas o WhatsApp para informar sobre las situaciones que encuentran durante sus actividades.

Departamento de TICS: recibe los reportes relacionados con tecnología, computadoras, redes, plataformas y otros recursos tecnológicos. Necesita organizar los casos recibidos para conocer cuáles están pendientes, cuáles están siendo atendidos y cuáles ya fueron solucionados.

Personal de limpieza y servicios: recibe o atiende problemas relacionados con baños, limpieza, agua y otros servicios generales. También necesita conocer qué problemas deben atender y cuáles ya fueron solucionados.

Personal encargado de infraestructura o mobiliario: puede necesitar atender situaciones como escritorios faltantes, sillas dañadas u otros problemas relacionados con los espacios físicos.

Administración o responsables de la institución: pueden necesitar una visión general de las incidencias existentes para conocer qué problemas se presentan con mayor frecuencia y cómo se están atendiendo.

Finalmente, **los estudiantes también se ven afectados indirectamente**, ya que una computadora que no funciona, un baño sin agua, un salón sin escritorios o cualquier otra incidencia puede afectar el desarrollo normal de sus actividades.

¿Cómo se realiza actualmente el proceso?

Actualmente, cuando un profesor detecta una situación que necesita ser atendida, debe comunicarse con el área correspondiente para informar el problema. En el caso de incidencias tecnológicas, puede comunicarse con el departamento de TICS mediante una llamada telefónica o WhatsApp.

Por ejemplo:

Un profesor detecta que una computadora del laboratorio no tiene conexión a internet.

El profesor comunica la situación a TICS y proporciona la información disponible. Posteriormente, el personal de TICS debe revisar el problema y atenderlo.

De manera similar, si un profesor detecta que un baño no tiene agua o que un retrete está tapado, debe comunicarlo al personal encargado de esa área.

El proceso actual depende principalmente de la comunicación directa entre el profesor y el personal responsable. Esto significa que la información puede quedar distribuida entre llamadas y conversaciones de WhatsApp, haciendo más difícil consultar posteriormente todos los reportes realizados.

Dificultades existentes

A partir de la situación planteada, se identifican las siguientes dificultades:

1. **Los reportes se realizan mediante diferentes medios**, principalmente llamadas telefónicas y WhatsApp.
2. **La información puede quedar dispersa** entre diferentes conversaciones y personas.
3. **Puede ser difícil llevar un registro completo** de todos los problemas reportados.
4. **No siempre existe un mecanismo visible de seguimiento** para conocer el estado de cada reporte.
5. **Puede ser complicado determinar qué problemas siguen pendientes** y cuáles ya fueron solucionados.
6. **Los reportes deben llegar al departamento correspondiente**, por lo que es necesario identificar correctamente si se trata de TICS, limpieza, infraestructura u otra área.

7. **Puede existir dificultad para establecer prioridades**, especialmente cuando existen varios problemas al mismo tiempo.
8. **No necesariamente existe un historial centralizado** de las incidencias anteriores.
9. **Puede ser difícil identificar problemas recurrentes**, como fallas repetitivas en determinados equipos o espacios.
10. **El profesor que realizó el reporte puede no tener una forma sencilla de consultar su progreso.**

¿Por qué es necesario desarrollar el sistema?

Se considera necesario desarrollar un sistema que permita reemplazar o complementar el proceso actual de comunicación mediante llamadas y WhatsApp con un mecanismo formal de registro y seguimiento.

El objetivo sería que un profesor pueda registrar una incidencia proporcionando la información necesaria, como:

- Tipo de problema.
- Categoría.
- Ubicación.
- Salón o área.
- Descripción.
- Fecha y hora.
- Fotografía, cuando sea necesaria.

Una vez registrado el reporte, el sistema podría determinar o permitir seleccionar el área responsable de atenderlo.

Por ejemplo:

Reporte: La computadora 12 no enciende.

Categoría: Tecnología.

Ubicación: Laboratorio de computación H32.

Área responsable: TICS.

Estado: Pendiente.

Mientras que otro reporte podría ser:

Reporte: El retrete no funciona correctamente.

Categoría: Servicios.

Ubicación: Baño del segundo nivel del edificio de básicos.

Área responsable: Limpieza/servicios.

Estado: Pendiente.

De esta manera, cada área podría consultar únicamente los reportes que le corresponden y actualizar su estado conforme avance la atención.

Un flujo básico podría ser:

Reportar - Clasificar - Asignar - Atender - Actualizar - Resolver

El sistema no tendría como objetivo realizar físicamente las reparaciones, sino **facilitar la comunicación, organización y seguimiento de las incidencias**.

Beneficios esperados

La implementación del sistema podría proporcionar los siguientes beneficios:

- Centralizar los reportes en un solo lugar.
- Reducir la dependencia de llamadas y conversaciones de WhatsApp para llevar el control.
- Facilitar que los profesores reporten problemas.
- Dirigir cada reporte al área correspondiente.
- Ayudar al departamento de TICS a organizar sus solicitudes.
- Facilitar el seguimiento de los problemas reportados.
- Permitir conocer qué incidencias están pendientes, en proceso o solucionadas.
- Evitar que determinados reportes se pierdan entre conversaciones.
- Mantener un historial de las incidencias.
- Facilitar la identificación de problemas recurrentes.
- Permitir establecer prioridades.
- Mejorar la comunicación entre profesores y departamentos.
- Proporcionar información que pueda ayudar a los responsables a tomar decisiones.
- Mejorar la atención de problemas que pueden afectar las actividades educativas.

Alcance inicial del proyecto

Para mantener el proyecto dentro de un alcance realista, el sistema estará diseñado específicamente para **Fundación Kinal** y para la gestión interna de incidencias.

El proyecto se enfocará principalmente en tres áreas:

- **TICS:** problemas tecnológicos, computadoras, redes, internet, plataformas y equipos.
- **Limpieza/servicios:** problemas relacionados con baños, agua, limpieza y servicios generales.
- **Infraestructura/mobiliario:** problemas relacionados con escritorios, sillas, instalaciones y otros recursos físicos.

El sistema no pretende controlar directamente las reparaciones ni administrar todas las actividades de cada departamento. Su función será **registrar las incidencias, clasificarlas, asignarlas al área correspondiente y permitir dar seguimiento hasta su resolución.**

Esto permite que el proyecto tenga un alcance definido y que pueda ser desarrollado y probado dentro del tiempo establecido para el curso.

Producto de la etapa

Documento de identificación del problema: se identifica como problemática la falta de un mecanismo centralizado para registrar y dar seguimiento a las incidencias que se presentan dentro de Fundación Kinal.

Actualmente, los profesores comunican estas situaciones principalmente mediante llamadas telefónicas o WhatsApp a los departamentos correspondientes. Esto puede dificultar la organización, el seguimiento y el control de los reportes.

Como solución se propone desarrollar un sistema interno que permita registrar las incidencias, clasificarlas según su tipo, dirigirlas al área correspondiente —como TICS, limpieza/servicios o infraestructura— y actualizar su estado hasta que sean solucionadas.